Projeto Tech: Integrando Inteligência Artificial em Apps ou Games

Guia para a integração da disciplina de Machine Learning e Chatbots no seu projeto semestral. O objetivo é utilizar dados e modelos preditivos para tornar sistemas Mobile ou Games mais inteligentes, personalizados e interativos.

Como a IA se conecta ao seu Projeto?

A aplicação de Machine Learning (ML) e Chatbots não deve ser um "anexo", mas sim uma funcionalidade central que agrega valor:

1. **Mobile + ML:** O foco é na Experiência do Usuário (UX). O app deve aprender com o comportamento do usuário, prever suas necessidades (Regressão/Classificação) ou oferecer uma interface de conversação fluida (Chatbots/NLP).
2. **Games + ML:** O foco é na Imersão e Adaptabilidade. A IA pode ser usada para criar NPCs (Personagens Não Jogáveis) que conversam de verdade, ou para ajustar a dificuldade do jogo em tempo real baseando-se na habilidade do jogador.

Lista de Sugestões para o Projeto

Escolha um dos temas abaixo para basear o desenvolvimento do seu grupo:

Categoria: Desenvolvimento Mobile

1. **Gestor Financeiro Inteligente:**
    - **ML:** Classificação automática de gastos (Categorização de texto da fatura).
    - **Chatbot:** Um consultor financeiro que responde perguntas como: "Posso gastar 200 reais em pizza este mês?".
2. **Assistente de Bem-Estar:**
    - **ML:** Predição de calorias ou recomendação de exercícios baseada no perfil e metas do usuário (Regressão).
    - **Chatbot:** Motivador diário que coleta dados de humor e sintomas via chat.
3. **App de Acessibilidade:**
    - **ML:** Reconhecimento de padrões de gestos ou tradução simplificada de textos complexos.
    - **Chatbot:** Interface que auxilia pessoas com deficiência a navegar em serviços públicos via comandos de voz/texto.

4. **E-commerce com Recomendação Personalizada:**
    - **ML:** Sistema que sugere produtos baseando-se no histórico de navegação (Clusterização/Filtragem).
    - **Chatbot:** Vendedor virtual que ajuda o cliente a encontrar o presente ideal através de perguntas e respostas.

5. **Smart Travel: Planejador de Roteiros:**
    - **ML:** Predição de preços de passagens ou estimativa de tempo de deslocamento entre pontos turísticos.
    - **Chatbot:** Agente de viagens que monta o itinerário completo baseado no orçamento do usuário.

6. **Detecção de Fraudes em Carteiras Digitais:**
    - **ML:** Identificação de transações suspeitas através de análise de anomalias (Estatística Descritiva e Z-Score).
    - **Chatbot:** Sistema de segurança que entra em contato via chat para confirmar compras suspeitas em tempo real.

Categoria: Desenvolvimento de Games - Godot

7. **RPG com NPCs Dialógicos:**
    - **ML/Chatbot:** Personagens que não possuem falas fixas. O jogador digita o que quiser e o NPC responde usando o pipeline de NLP para entender a intenção e sentimento.

8. **Dynamic Difficulty Balancer (DDB):**
    - **ML:** O jogo monitora o desempenho do jogador (vida restante, tempo de fase) e usa Regressão para ajustar a força dos inimigos em tempo real, evitando frustração ou tédio.

9. **Reconhecimento de Magias por Texto/Voz:**
    - **ML:** O sistema de combate exige que o jogador digite ou fale o nome da magia. A IA usa similaridade de texto (Vetorização) para identificar qual poder deve ser conjurado, mesmo com erros de digitação.

10. **Simulador de Vida com Clusterização:**
    - **ML:** Os cidadãos de uma cidade virtual são agrupados em clusters baseando-se em suas ações. Isso gera comportamentos de grupo orgânicos e imprevisíveis no ambiente do jogo.

Requisitos Mínimos - Entrega de ML

Para que o projeto seja validado na disciplina de Machine Learning, ele deve conter obrigatoriamente:

- **Tratamento de Dados:** Pipeline de limpeza (NLP) para entradas de texto.
- **Modelo Funcional:** Pelo menos um algoritmo (Árvore de Decisão, Regressão Linear ou K-Means).
- **Métricas de Performance:** Apresentação do erro (MAE/RMSE) ou Acurácia do modelo escolhido.
- **Integração:** O modelo deve estar conectado à interface (Mobile ou Godot), preferencialmente via uma API simples.